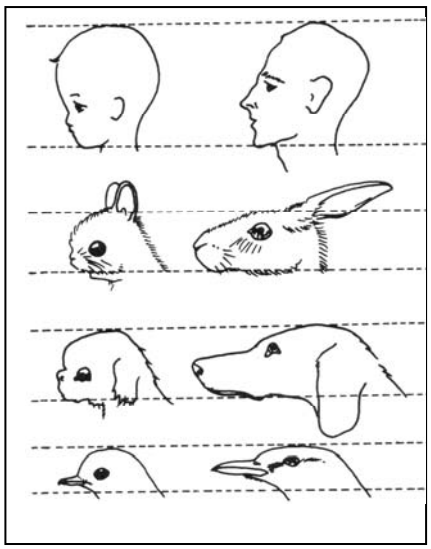
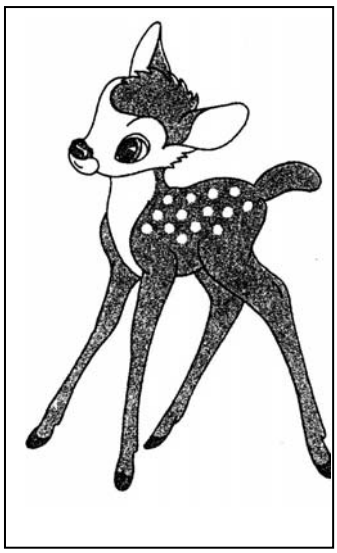




a) ……

……

b) ……

……

c) ……

……

……

7. Hogyan nevezik az etológiában azokat a tulajdonságokat, amelyek öröklött magatartásformákat váltanak ki? (1 pont)

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

IV. Veszélyes ivóvíz 8 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, azután feleljen a kérdésekre!

„Az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró ivóvíz szennyező anyag a nitrát. Csecsemőkben okozza az ún. „kék betegséget” **…**

A betegség a következőképpen alakul ki:

A kútvízzel bejutó nitrát a baktériumok hatására nitritté alakul a csecsemő gyomrában és patkóbelében és felszívódik a vérbe. A vérben a vörösvérsejtekbe behatolva a vérfestéket (haemoglobint) ún. methaemoglobinná alakítja át, így képtelenné teszi azt az oxigén szállítására.

A betegség tünetei

A tünetek jellegzetesek: a kisbaba először látszólag teljesen jól van, majd hirtelen kékes-lilás színűvé (cianotikussá) válik a bőre… és a bőr elszíneződésével együtt jár a légzési nehezítettség... Súlyosabb esetekben azonnali orvosi beavatkozás nélkül a kórkép fulladásos halállal végződhet.

Minden ivóvíz tartalmazhat nitrátot?

Probléma adódhat, ahol saját fúrt illetve ásott kút van, amelyet nem ellenőriznek rendszeresen. Amennyiben a víz nitrát-tartalma meghaladja az egészségügyi határértéket, nem alkalmas a csecsemő táplálására. A víz forralása csak a baktériumokat pusztítja el, ezzel ellentétben nem távolítja el a nitrátot, sőt, a víz bepárlásával még növelheti is a nitrát-tartalmat*!* ***Ne feledjük azonban, hogy a kisbaba legmegfelelőbb tápláléka az anyatej!”***

www. antsznyir.hu/info/ivovizb.php alapján

Az 1-6. feladatban a helyes válaszok betűjelét írja a négyzetbe!

1. Honnan származhat az ásott kutak nitrát-szennyeződése? *(1 pont)*

A) A rovarirtó szerekből.
B) A növényvédő szerekből.
C) A beszivárgó műtrágyából.
D) A nem megfelelő forralás hatására alakul ki.
E) Olajszennyeződésből.

A nitrát-szennyezés fontos oka a közműolló jelensége.

2. Mi a közműolló? *(1 pont)*

A) A közműveket tönkretevő korrózió és más külső hatások.
B) A vezetékes ivóvíz-ellátottság meghaladja a csatornázás mértékét.
C) A csatornázottság mértéke meghaladja az ivóvíz-ellátottság mértékét.
D) Az ivóvízhálózatba lakossági szennyvíz kerül.
E) Az ipari szennyvíz és alakossági szennyvíz közti különbség.

A „kék betegség” oka a hemoglobin működési zavara.

3. Hol található az ember szervezetében a hemoglobin? *(1 pont)*

A) A vérplazmában.
B) A vörös vérsejtekben.
C) A mitokondriumokban.
D) A vérlemezkékben.
E) Az izomrostokban.

4. Mi okozza a csecsemők halálát a leírt kórképben? *(1 pont)*

A) A gyomorban lehetetlenné teszi az emésztést a nitrátion.
B) A patkóbélben lehetetlenné teszi a felszívódást a nitrátion.
C) A vérben az immunrendszer sejtjeit károsítja a nitrátion.
D) A vörösvérsejtek száma a kritikus szint alá csökken.
E) A sejtek nem jutnak elég oxigénhez.

5. Mely ponton gátolja a légzés folyamatát a nitrition? *(1 pont)*

A) Az oxigénmolekula nem jut a tüdőből a vérbe.
B) Az oxigénmolekula nem jut a vérplazmából a vörösvérsejtbe.
C) Az oxigénmolekula nem jut a vörösvértestből a szövetekbe.
D) Az oxigénmolekula nem jut a szövetekből a sejtekbe.
E) Az oxigénmolekula nem jut a sejtekben a mitokondriumba.

6. Hogyan változtatja a forralás a nitrátos ivóvíz nitrát-tartalmát? *(1 pont)*

A) Csökkenti.
B) Megszünteti.
C) Növelheti.
D) Nem változtatja.
E) Közömbös nitritté alakítja.

7. Röviden indokolja a 6. kérdésre adott válaszát! *(1 pont)*

……

A szöveg szerint a csecsemők legfontosabb tápláléka az anyatej.
8. Nevezzen meg legalább egy indokot, amely az anyatejes táplálás mellett szól! *(1 pont)*

……

……

……

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

V. Vegyületek és funkciók 10 pont

Rendelje az állítások számaihoz a vegyületek, ill. vegyületcsoportok betűjelét!
Egy számhoz egy betű illik. Egy betű többször is szerepelhet. Nem feltétlenül szerepel *minden* betű!

1.	A növényi sejtfal fő anyaga.	
2.	A biológiai membránok legfőbb építőegységei, hártyát képeznek.	
3.	Állati zsírok, növényi olajok tartoznak csoportjába.	
4.	Építőkövei az aminosavak.	
5.	Ilyen anyagok az antitestek.	
6.	A növények tartalék szénhidrátja.	
7.	A sejtek belső vázát ilyen anyagok adják.	

A) SZŐLŐCUKOR
B) FEHÉRJÉK
C) NEUTRÁLIS ZSÍROK
D) FOSZFATIDOK
E) KEMÉNYÍTŐ
F) DNS
G) CELLULÓZ